

Capítulo 1

Orientação

Neste capítulo, introduziremos um novo invariante diferenciável, chamado de *orientação*. Em outras palavras, verificaremos a existência de uma classe $\mathcal{C}$ de variedades, denominadas orientáveis, tal que, dadas M e N difeomorfas, uma delas pertence à $\mathcal{C}$ se, e somente se, a outra também pertence.

No meio do caminho, definiremos uma aplicação $f : \text{Man} \rightarrow \mathcal{C}$, que a cada variedade M faz corresponder uma variedade orientável $f(M)$, a qual é localmente difeomorfa à primeira. Ainda que estejamos trabalhando com uma variedade M que não é orientável, em algumas situações a aplicação f nos permitirá substituí-la, sem perda de excessiva de generalidade, por uma outra que pertence à $\mathcal{C}$.

Resta dizer que faremos uma construção mais detalhada. Portanto, ao leitor maduro pedimos paciência. Seguiremos de perto o último capítulo do livro “*Grupo Fundamental e Espaços de Recobrimento*”, referência número ??, de Elon Lages Lima.

Advertência. Neste capítulo, onde estiver escrito “espaço vetorial” deve-se ler “espaço vetorial real de dimensão finita”.

1.1 Em Espaços Vetoriais

Diremos que duas bases quaisquer de um espaço vetorial V compartilham a mesma orientação quando o determinante da matriz que as liga for positivo. Caso contrário, será dito que elas são de orientações opostas.

Proposição 1.1. *A relação “ $\{\hat{e}_i\}$ é igualmente orientada à $\{\hat{a}_j\}$ ” define uma noção de equivalência no conjunto $\mathcal{B}_V$ das bases de V .*

Demonstração. Como o determinante da matriz identidade é igual a um, isto garante reflexividade. Para a simetria, basta lembrar que o determinante de uma matriz coincide com o da sua transposta. Verifiquemos, então, a transitividade. Para tanto, escolhamos bases $\{\hat{e}_i\}$, $\{\hat{a}_j\}$ e $\{\hat{c}_k\}$ de V . Sejam, respectivamente, $A_{\hat{e}\hat{a}}$, $A_{\hat{a}\hat{c}}$ e $A_{\hat{a}\hat{c}}$ matrizes cumprindo

$$\hat{e}_i = \sum_l (A_{\hat{e}\hat{a}})_{il} \hat{a}_l, \quad \hat{a}_j = \sum_m (A_{\hat{a}\hat{c}})_{jm} \hat{c}_m \quad \text{e} \quad \hat{c}_k = \sum_o (A_{\hat{c}\hat{e}})_{ko} \hat{e}_o.$$

Suponhamos serem positivos os determinantes de $A_{\hat{e}\hat{a}}$ e de $A_{\hat{a}\hat{e}}$. Afirmamos que $\det A_{\hat{e}\hat{e}} > 0$. Ao substituir a primeira das expressões anteriores na terceira e comparar o resultado com a segunda, concluir-se-á que $A_{\hat{a}\hat{e}} = (A_{\hat{e}\hat{e}}A_{\hat{e}\hat{a}})^t = A_{\hat{e}\hat{a}}^t A_{\hat{e}\hat{e}}^t$, donde seguirá a positividade do determinante de $A_{\hat{e}\hat{e}}$ e o fim da demonstração. $\square$

Uma orientação num espaço vetorial V nada mais é do que uma das classes de equivalência definidas pela relação que acabamos de apresentar. Mais precisamente, uma orientação em V é um subconjunto $\mathcal{O}$ de $\mathcal{B}_V$ no qual a seguinte propriedade é satisfeita: se $\{\hat{e}_i\}$ faz parte de $\mathcal{O}$ e $\{\hat{a}_j\}$ é uma base qualquer de V , então $\{\hat{a}_j\}$ pertencerá a $\mathcal{O}$ se, e somente se, for positivo o determinante da matriz $A_{\hat{e}\hat{a}}$.

Façamos algumas observações:

1. Todo espaço vetorial admite precisamente duas orientações. Isto segue do fato de o determinante da matriz de transição ser sempre igual a um ou a menos um (já que elas são ortogonais). Assim, dadas duas bases quaisquer, ou elas são igualmente orientadas ou possuem orientações opostas;
2. A escolha de uma base num espaço vetorial (digamos $\{\hat{e}_i\}$ para V) fixa, de maneira única, suas possíveis orientações: aquela formada pelas bases que estão igualmente orientadas à $\{\hat{e}_i\}$ e aquela constituída pelas bases com orientação oposta à $\{\hat{e}_i\}$.

Definição 1.1. *Um espaço vetorial é dito orientado quando nele se escolheu, de uma vez por todas, uma de suas orientações.*

Relembremos que o conjunto das matrizes ortogonais de ordem n é uma variedade desconexa de dimensão $n(n-1)/2$ (veja o exemplo ?? do capítulo anterior). Em particular, ela possui duas componentes conexas, cada uma das quais correspondendo a um dos dois possíveis valores do determinante de uma matriz ortogonal. Isto significa que tornar V orientado é o mesmo que ali privilegiar um “sentido de rotação”.

Advertência. Daqui para adiante, convencionaremos o seguinte: sempre que estiver previamente fixada uma base num espaço espaço vetorial, nele tomaremos a orientação definida pelas bases igualmente orientadas à primeira. Estas serão ditas positivas, enquanto que as restantes serão referidas como negativas.

Isomorfismos Positivos

Sejam V e W espaços vetoriais de igual dimensão. Em cada um deles, fixemos uma base e suponhamo-los orientados de acordo com elas. Compreende-se que um isomorfismo $f : V \rightarrow W$ é positivo quando ele leva bases positivas de V em bases positivas de W .

Por meio de outras palavras, se $\mathcal{O}$ e $\mathcal{O}'$ são as respectivas orientações de V e de W , diz-se que f é positivo (e fala-se que ele preserva orientação) quando vale $f(\mathcal{O}) \subset \mathcal{O}'$. Em situação contrária, f é chamado de negativo e passa-se a dizer que ele inverte orientação.

Proposição 1.2. *Um isomorfismo é positivo se, e somente se, ele leva uma base positiva noutra base positiva.*

Demonstração. A necessidade é óbvia. Provemos a suficiência. Dado um isomorfismo $f : V \rightarrow W$, seja $\{\hat{e}_i\}$ uma base positiva de V . Supondo $\{f(\hat{e}_i)\}$ positiva, afirmamos: se $\{\hat{a}_j\}$ é também positiva, então $\{f(\hat{a}_j)\}$ e $\{f(\hat{e}_i)\}$ tem a mesma orientação. Temos

$$f(\hat{a}_j) = \sum (A_{f(\hat{a})f(\hat{e})})_{ji} f(\hat{e}_i) = \sum (A_{\hat{a}\hat{e}})_{ji} f(\hat{e}_i).$$

A primeira igualdade é a expansão dos $f(\hat{a}_j)$ em termo dos $f(\hat{e}_i)$. A segunda provém da linearidade de f . Delas segue que $A_{f(\hat{a})f(\hat{e})} = A_{\hat{a}\hat{e}}$, donde a positividade do determinante de $A_{f(\hat{a})f(\hat{e})}$ e o fim da demonstração. $\square$

Corolário 1.1. *Para que um isomorfismo $f : V \rightarrow W$ seja positivo é necessário e suficiente que existam bases de V e de W nas quais é positivo o determinante da matriz de f .*

Demonstração. Sejam, em respectiva ordem, $\{\hat{e}_i\}$ e $\{\hat{\varepsilon}_j\}$ bases positivas de V e de W . É claro que $\{f(\hat{e}_i)\}$ é base de W . Pela ortonormalidade das matrizes de transição, escrevendo

$$\hat{\varepsilon}_j = \sum (A_{\hat{\varepsilon}f(\hat{e})})_{ij} f(\hat{e}_i), \quad \text{temos que} \quad f(\hat{e}_i) = \sum (A_{\hat{\varepsilon}f(\hat{e})}^t)_{ij} \hat{\varepsilon}_j.$$

Portanto, a matriz de f nas bases $\{\hat{e}_i\}$ e $\{\hat{\varepsilon}_j\}$ é $A_{\hat{\varepsilon}f(\hat{e})}^t$. Quando f for positivo, em virtude da proposição anterior, $\{f(\hat{e}_i)\}$ terá a mesma orientação que $\{\hat{\varepsilon}_i\}$, implicando em $\det A_{\hat{\varepsilon}f(\hat{e})}^t > 0$. Isto prova a necessidade. Por outro lado, se $\det A_{\hat{\varepsilon}f(\hat{e})}^t > 0$, então $\{f(\hat{e}_i)\}$ é positivo. Também pela última proposição, segue a positividade de f , concluindo a demonstração. $\square$

Corolário 1.2. *Para que um isomorfismo $f : V \rightarrow W$ seja positivo, é necessário e suficiente que o seu determinante o seja.*

Demonstração. Com efeito, o determinante de uma transformação linear $T : V \rightarrow W$ coincide com o determinante de sua matriz ao se fixar uma base em V e outra em W . Particularmente, o número $\det T$ independe da escolha de tais bases. $\square$

Corolário 1.3. *Seja $f : V \rightarrow W$ um isomorfismo entre espaços vetoriais, com V orientado. A exigência de que f se torne positivo fixa uma orientação em W .*

Demonstração. Seja $\{\hat{e}_i\}$ uma base positiva de V . Permitamos que f preserve orientação. Em virtude da proposição anterior, isto há de ocorrer quando, e somente quando, estiver presente uma orientação em W com respeito a qual a base $\{f(\hat{e}_i)\}$ é positiva. $\square$

Exemplos

Apresentamos, nesta subsecção, alguns exemplos de isomorfismos positivos e negativos que nos serão de relevância ao longo do restante do texto.

Exemplo ??. O exemplo mais simples de isomorfismo positivo é a aplicação identidade de um espaço vetorial orientado.

Exemplo ??. Mais geralmente, as homotetias num espaço vetorial V , que a cada $v \in V$ fazem corresponder o vetor $H_\lambda(v) = \lambda v$, com $\lambda \in \mathbb{R}$ fixo e não-nulo, são isomorfismos. Estes preservarão a orientação se λ for positivo. Em situação contrária, H_λ preservará a orientação se a dimensão

de n for par e a reverterá se tal dimensão for ímpar. Para observar isto, é só lembrar que o determinante de uma transformação linear $T : V \rightarrow V$ é o número $\det T \in \mathbb{R}$ tal que

$$f(T(v_1), \dots, T(v_n)) = \det T f(v_1, \dots, v_n)$$

para qualquer aplicação multilinear alternada f e quaisquer vetores $v_i \in V$.

Exemplo ??. Assim, a aplicação antípoda de V , caracterizada por tomar cada elemento $v \in V$ e devolver o seu oposto (diga-se $-v$), preservará orientação se a dimensão de V for par e a reverterá, contrariamente.

Exemplo ??. As rotações em um espaço vetorial de dimensão n são, precisamente, as isometrias lineares. Estas serão positivas se pertencerem à componente conexa de $O(n)$ que contém a identidade. Contrariamente, elas serão negativas.

Exemplo ??. Por valer $\det(T_1 \circ T_2) = \det T_1 \det T_2$, segue-se que a composição de isomorfismos positivos também é um isomorfismo positivo. Entretanto, a composição de um isomorfismo que preserva orientação por outro que reverte orientação resulta num isomorfismo negativo. Sob a mesma justificativa, o resultado da aplicação de um isomorfismo negativo seguida de outro também negativo é igual ao resultado da aplicação de um isomorfismo positivo.

1.2 Em Variedades

Uma orientação em uma variedade diferenciável M é simplesmente uma aplicação $\mathcal{O}(M)$, que a cada ponto p de M faz corresponder uma orientação $\mathcal{O}_p(M)$ em TM_p , a qual varia continuamente a medida que trocamos o ponto p , no seguinte sentido:

- definido nas vizinhanças de cada $p \in M$ existe um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que, relativamente à $\mathcal{O}_p(M)$, o isomorfismo $dx_p : T_p M \rightarrow \mathbb{R}^n$ é positivo.

Diremos que uma variedade é orientável quando for possível associar alguma orientação a ela. Neste caso, ao se escolher uma de suas possíveis orientações, passaremos a dizer que ela está orientada.

Exemplo ??. O $\mathbb{R}^n$ constitui o exemplo mais simples de variedade orientável. Olhando para ele enquanto espaço vetorial, seja $\mathcal{O}$ a orientação induzida ao escolhermos a base canônica. Sob a identificação $(T\mathbb{R}^n)_p \approx \mathbb{R}^n$, a aplicação constante $p \mapsto \mathcal{O}$ constitui uma orientação para $\mathbb{R}^n$ (enquanto variedade). Com efeito, o sistema de coordenadas global $\text{id} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é isomorfismo positivo.

Exemplo ??. Uma variedade orientável M possui ao menos duas orientações. De fato, seja $\mathcal{O}$ uma orientação para M . A aplicação $-\mathcal{O}$, que a cada p faz corresponder a orientação de TM_p que é oposta à $\mathcal{O}_p$, também define uma orientação em M .

Observação 1.1. Variedades não-orientáveis existem. Exemplos serão deixados para a penúltima secção do capítulo.

Advertência. De agora em diante, quando acreditarmos não haver risco de confusão quanto à variedade orientada considerada, escreveremos $\mathcal{O}_p$ (ao invés de $\mathcal{O}_p(M)$) para representar a orientação de TM_p .

Difeomorfismos Positivos

Um difeomorfismo local $f : M \rightarrow N$, estabelecido entre duas variedades orientadas M e N , será dito positivo quando cada isomorfismo $df_p : T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$, com $p \in M$, o for. Nesta situação, também diremos que ele preserva orientação. Se valer o oposto, (isto é, se f for tal que cada df_p é negativo), falaremos que f é negativo ou que ele reverte orientação.

Observação 1.2. Chamamos a atenção para o fato de um difeomorfismo local não precisa ser necessariamente positivo ou negativo. Com efeito, pode ocorrer de o isomorfismo df_p ser positivo para alguns pontos e negativo para outros.

Exemplo ??. Sejam A e B conjuntos abertos, conexos e disjuntos de $\mathbb{R}^n$. Na subvariedade aberta A (resp. B), introduza uma orientação exigindo que a inclusão seja positiva (resp. negativa). A reunião $A \cup B$ é ainda uma subvariedade de $\mathbb{R}^n$. Como A e B são disjuntos, um ponto de $A \cup B$ sempre está (necessariamente) em apenas um dos dois conjuntos. Isto faz com que a aplicação f , que toma $p \in A \cup B$ e devolve a orientação de A ou de B (conforme $p \in A$ ou $p \in B$) estabeleça uma orientação na variedade $A \cup B$. A identidade define, ali, um difeomorfismo. Ele é positivo se restrito à A e negativo se restrito à B .

A proposição abaixo é o análogo do corolário ??.

Proposição 1.3. *Seja $f : M \rightarrow N$ um difeomorfismo local, com N orientada e M orientável. A exigência de que f se torne positivo fixa uma orientação em M .*

Demonstração. Seja $\mathcal{O}(N)$ a orientação de N . Por ser $f : M \rightarrow N$ um difeomorfismo local, segue-se que, para cada $p \in M$, $df_p : T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ é um isomorfismo. Exijamos que f seja positivo. Por definição, isto há de acontecer quando os isomorfismos df_p o forem. Pelo corolário ??, o cumprimento da positividade de df_p fixa uma orientação $\mathcal{O}_p(M)$ em $T_p M$. Consideremos a aplicação $p \mapsto \mathcal{O}_p(M)$. Afirmamos que ela é uma orientação em M . Escolhido ao acaso um ponto p de M , devemos verificar a existência de um sistema de coordenadas positivo $\bar{x} : \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$, definido em suas vizinhanças. Com $q = f(p)$ e $U' \ni q$, seja $x : U' \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma carta positiva em N (as variedades M e N tem a mesma dimensão pois existe um difeo local entre elas). Tomemos uma vizinhança aberta $U \subset M$ de p , escolhida suficientemente pequena para que seja difeomorficamente aplicada por f numa vizinhança aberta $A \subset U'$ de q . Neste caso, basta pôr $\bar{x}$ como sendo o inverso da correspondência $x \circ f|_U$. $\square$

Façamos algumas observações:

1. Diretamente do resultado demonstrado conclui-se que, se existe um difeomorfismo local $f : M \rightarrow N$ e a variedade N é orientável, então M também o é.
2. Entretanto, se o difeomorfismo local $f : M \rightarrow N$ não for sobrejetivo, do fato de M ser orientável não se pode concluir a orientabilidade de N . Isto porque a estratégia da proposição ?? falha em tal situação.
3. Ainda assim, só a sobrejetividade de f não é suficiente para que a orientabilidade de M implique na orientabilidade de N . Um contra-exemplo será dado na secção seguinte. Lá mostraremos que para toda variedade N (mesmo não-orientável) existe uma outra variedade $\tilde{N}$, esta orientável, e um difeomorfismo local sobrejetivo $\pi : \tilde{N} \rightarrow N$.

4. Por outro lado, se $f : M \rightarrow N$ for um difeomorfismo, então a orientabilidade de M (resp. de N) é condição suficiente para a orientabilidade de N (resp. de M). Isto significa que a propriedade "ser orientável" é um invariante diferenciável.

Exemplo ??. Todo aberto U de uma variedade orientável M também é orientável. Realmente, em tal situação a aplicação de inclusão $\iota : U \rightarrow M$ é um difeomorfismo local.

Observação 1.3. Não se pode utilizar do mesmo argumento do exemplo anterior para concluir que qualquer subvariedade S de M é orientável. Isto porque a inclusão é um difeomorfismo local se, e somente se, a dimensão de S é igual a de M . Ora, mas isso se passa quando (e só neste caso) S é aberto de M . Mostra-se, entretanto, que se $S \subset \mathbb{R}^n$ é subvariedade compacta e de dimensão $n - 1$, então ela é necessariamente orientável. Veja [ELON MAN], páginas

Exemplo ??. Ainda que M não seja orientável, todo aberto $U \subset M$, domínio de um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, o é. Com efeito, x estabelece um difeomorfismo entre U e o aberto de $x(U)$ de $\mathbb{R}^n$, o qual é orientável (veja exemplo ??). Assim, qualquer variedade pode ser feita localmente orientada.

Exemplo ??. Se M é uma variedade orientada, então a identidade $\text{id} : M \rightarrow M$ é naturalmente um difeomorfismo positivo.

Exemplo ??. Seja $M \subset \mathbb{R}^r$ uma variedade de dimensão m , simétrica à origem e não homeomorfa ao $\mathbb{R}^m$. Como já foi visto, a aplicação antípoda $\mathcal{A} : M \rightarrow M$ é um difeomorfismo. Se M for orientável, então a orientação em TM_{-p} será oposta à orientação em TM_p . Por conseguinte, $\mathcal{A}$ preservará orientação se m for ímpar e a reverterá se m for par. Isto porque, em cada ponto p , a derivada $d\mathcal{A}_p(v) = -v$ é simplesmente a multiplicação pelo número -1 .

Observação 1.4. Deve-se observar a diferença entre o comportamento da aplicação antípoda em variedades simétricas com o daquele apresentado por ela em um espaço vetorial.

O próximo resultado fornece uma maneira prática para se averiguar a positividade de um difeomorfismo local dado.

Proposição 1.4. *Para que um difeomorfismo local $f : M \rightarrow N$ preserve orientação, é necessário e suficiente que a seguinte condição seja cumprida:*

- escolhidos um ponto $p \in M$ e sistemas de coordenadas x e y , ambos positivos e respectivamente definidos nas vizinhanças de p e de $f(p)$, a correspondência $y \circ f \circ x^{-1}$ tem jacobiano positivo em $x(p)$.

Demonstração. Dado um ponto $p \in M$, sejam $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^n$ sistemas de coordenadas positivos e definidos, em respectiva ordem, nas vizinhanças de p e de $f(p)$. Através da comutatividade do diagrama (??), segue-se que

$$df_p = (dy_{f(p)})^{-1} \circ d(y \circ f \circ x^{-1})_{x(p)} \circ dx_p,$$

donde procede

$$\det df_p = \det(dy_{f(p)})^{-1} \det d(y \circ f \circ x^{-1})_{x(p)} \det dx_p.$$

Portanto, como x e y são positivos, $\det df_p > 0$ se, e somente se, $\det d(y \circ f \circ x^{-1})_{x(p)} > 0$, finalizando a demonstração. $\square$

Atlas Coerentes

Existem diversas maneiras alternativas (todas equivalentes) de se introduzir o conceito de orientabilidade. Na presente subsecção, nos ocuparemos de apresentar uma delas.

Diremos que duas cartas locais $x : U_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$, definidas numa variedade diferenciável M , são compatíveis quando alguma das seguintes condições for satisfeita:

1. seus domínios são disjuntos. Isto é, $U_1 \cap U_2 = \emptyset$;
2. em qualquer ponto de $x(U_1 \cap U_2)$, o determinante jacobiano da função de transição $y \circ x^{-1}$ possui o mesmo sinal.

Definição 1.2. *Fala-se que um atlas num espaço métrico M é coerente quando todas as suas cartas são compatíveis.*

Mostraremos, a seguir, que uma variedade é orientável se, e somente se, admite um atlas coerente.

Proposição 1.5. *Para que uma variedade M seja orientável, é necessário e suficiente que ela admita um atlas coerente.*

Demonstração. Suponhamos M orientável e nela fixemos uma de suas possíveis orientações. Neste caso, do fato de M estar orientada, cada um de seus pontos pertence ao domínio de um sistema de coordenadas positivo. Seja $\mathfrak{A}_\mathcal{O}$ a coleção de todos eles. Afirmamos que $\mathfrak{A}_\mathcal{O}$ é um atlas coerente. Que ele é um atlas, não há dúvidas. Afinal, todo ponto de M está no domínio de alguma carta de $\mathfrak{A}_\mathcal{O}$. Verifiquemos que ele é coerente. Escolhidas duas cartas quaisquer (digamos $x : U_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$). Das duas uma: ou seus domínios são disjuntos, ou não são. No primeiro caso, tais cartas são trivialmente compatíveis. No segundo, para cada ponto p em $U_1 \cap U_2$, tem-se

$$\det[d(y \circ x^{-1})_{x(p)}] = \det[dx_{x(p)}^{-1}] \det[dy_p] > 0,$$

donde a compatibilidade de x com y . Isto garante a coerência de $\mathfrak{A}_\mathcal{O}$. Reciprocamente, permitamos que M possua um atlas coerente $\mathfrak{A}$. Para cada $p \in M$, escolhamos um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ de $\mathfrak{A}$, com $p \in U$. Introduzamos uma orientação $\mathcal{O}_p$ em TM_p sob a exigência de tornar n positivo. A aplicação $p \mapsto \mathcal{O}_p$ define, por intermédio da coerência de $\mathfrak{A}$, uma orientação em M . De fato, se y é um outro sistema de coordenadas nas vizinhanças de p , então este é compatível à x , donde também ser positivo. $\square$

Observação 1.5. Como consequência imediata da primeira parte da prova da proposição anterior, conclui-se que se uma variedade está orientada, então seu atlas é necessariamente coerente.

1.3 Recobrimento Orientado

Como veremos ocorrer nos próximos capítulos, em algumas situações tem-se de lidar com conceitos que são invariantes por difeomorfismos locais e que se simplificam (ou que só podem ser definidos) quando a variedade é orientável. Com isto em mente, na presente subsecção faremos corresponder a cada variedade diferenciável M uma outra (que denotaremos por $\widetilde{M}$), a qual cumprirá com as seguintes exigências

1. é orientável;
2. existe uma aplicação diferenciável $\pi : \widetilde{M} \rightarrow M$ tal que cada ponto p de M possui uma vizinhança aberta $U \subset M$, cuja imagem inversa por π é formada de abertos de $\widetilde{M}$, todos disjuntos e difeomorficamente aplicados por π em U .

Observação 1.6. A segunda das propriedades anteriores nos diz que $\widetilde{M}$ recobre M . Por este motivo, é comum chamá-la de recobrimento (duplo) orientado de M .

Proposição 1.6. *Dada uma variedade M , o conjunto $\widetilde{M}$, formado por todo par $(p, \mathcal{O}_p)$, em que p é um ponto de M e $\mathcal{O}_p$ é uma das possíveis orientações de $T_p M$, admite um atlas coerente.*

Demonstração. Para cada sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M , denotemos por $\widetilde{U}$ a coleção de todos os pares $(p, \mathcal{O}_p)$, tais que $p \in U$ e $\mathcal{O}_p$ contém a base $\{\partial_i^x(p)\}$ de $T_p M$. Afirmamos que as funções $\tilde{x} : \widetilde{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$, com $\tilde{x}(p, \mathcal{O}_p) = x(p)$, constituem o atlas coerente procurado. Notemos, em primeiro lugar, que $\widetilde{M}$ é um espaço métrico com a métrica

$$\tilde{d}((p, \mathcal{O}_p), (q, \mathcal{O}_q)) = d(p, q),$$

onde d é a métrica de M . Em segundo lugar, através de tal noção distância, as aplicações $\tilde{x}$ são todas homeomorfismos sobre as suas imagens (já que as cartas x o são). Isto faz com que o conjunto de todas elas defina um atlas para $\widetilde{M}$. Este atlas é diferenciável, uma vez que, se $\tilde{x}$ e $\tilde{y}$ tem domínios não-disjuntos, então

$$(\tilde{y} \circ \tilde{x}^{-1})(\tilde{x}(p)) = (y \circ x^{-1})(x(p)).$$

Demonstremos que a variedade assim obtida é orientável. Para tanto, deve-se observar que $\tilde{x} = x \circ \pi$, onde π é difeomorfismo local sobrejetivo que projeta o par $(p, \mathcal{O}_p)$ sobre o ponto p . Agora, para cada $\tilde{p} = (p, \mathcal{O}_p)$, introduzamos uma orientação $\mathcal{O}_{\tilde{p}}$ em $T\widetilde{M}_{\tilde{p}}$ sob a exigência de tornar

$$d\pi_{\tilde{p}} : (T\widetilde{M}_{\tilde{p}}, \mathcal{O}_{\tilde{p}}) \rightarrow (TM_p, \mathcal{O}_p)$$

um isomorfismo positivo. A aplicação $p \mapsto \mathcal{O}_{\tilde{p}}$ define uma orientação em $\widetilde{M}$. Afinal, para cada $\tilde{p} \in \widetilde{M}$ tem-se $d\tilde{x}_{\tilde{p}} = dx_p \circ d\pi_{\tilde{p}}$, onde o isomorfismo $dx_p : (TM_p, \mathcal{O}_p) \rightarrow \mathbb{R}^n$ é também positivo, já que $\mathcal{O}_p$ é a orientação que contém $\{\partial_i^x(p)\}$. $\square$

Proposição 1.7. *A variedade $\widetilde{M}$, obtida na proposição anterior, é um recobrimento de M .*

Demonstração. Observa-se, de maneira simples, que a imagem inversa $\pi^{-1}(p)$ de cada $p \in M$ é constituída de dois elementos. A saber, de $(p, \mathcal{O}_p^1)$ e $(p, \mathcal{O}_p^2)$, onde $\mathcal{O}_p^i$ são as possíveis orientações de $T_p M$. Como π é difeomorfismo local, segue do teorema da função inversa que existem vizinhanças $\widetilde{U}_1$ de $(p, \mathcal{O}_p^1)$ e $\widetilde{U}_2$ de $(p, \mathcal{O}_p^2)$, as quais podemos supor suficientemente pequenas para que sejam disjuntas, que se aplicam difeomorficamente em vizinhanças U_1 e U_2 de p . Segue-se, disto, que $\pi^{-1}(U_1 \cap U_2)$ é reunião de abertos disjuntos de $\widetilde{M}$, levados de maneira difeomórfica em $U_1 \cap U_2$. A demonstração está feita. $\square$

Observação 1.7. O recobrimento orientado de uma variedade diferenciável M é único a menos de um único difeomorfismo positivo. Veja [1], página 198.

Conexidade e Orientação

Espaços vetoriais são sempre orientáveis e admitem exatamente duas orientações. Nenhuma destas condições ocorre para variedades quaisquer. Busquemos exigências que sejam suficientes para que isto aconteça.

Começamos por verificar que se uma variedade orientável é conexa, então duas são suas possibilidades de orientação.

Proposição 1.8. *Seja $f : M \rightarrow N$ um difeomorfismo local entre duas variedades orientadas. Os pontos $p \in M$ para os quais o isomorfismo df_p é positivo constituem um conjunto aberto de M .*

Demonstração. Em virtude da proposição ??, df_p é positivo se, e somente se, existem sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$, respectivamente definidos nas vizinhanças de p e de $f(p)$, com relação aos quais o determinante jacobiano de $y \circ f \circ x^{-1}$ é positivo. Seja $p \in M$ para o qual df_p preserva orientação (que existe pela hipótese de M estar orientada). Da continuidade do determinante segue-se a positividade de f em toda uma vizinhança aberta U_p de p . Se q for outro elemento de M , não pertencente à U , com respeito ao qual df_q é positivo, então se aplica todo o procedimento anterior. Por indução segue-se que a coleção dos pontos de M para os quais f preserva orientação é aberto, por ser a reunião de conjuntos desta natureza. $\square$

Corolário 1.4. *Nas mesmas condições da proposição anterior, se M for também conexa, então o difeomorfismo local f preservará ou reverterá orientação.*

Demonstração. De maneira estritamente análoga ao que foi feito, verifica-se ser aberto o conjunto dos pontos p de M segundos os quais df_p é isomorfismo negativo. Além disso, há de ser completar àquele obtido ao final da proposição anterior. A conexidade de M obriga que um deles seja vazio, donde o que foi proposto. $\square$

Corolário 1.5. *Uma variedade diferenciável que seja conexa e orientável admite exatamente duas orientações.*

Demonstração. Seja M uma variedade com as características requeridas. Escolhamos duas de suas orientações (digamos $\mathcal{O}$ e $\mathcal{O}'$). A aplicação identidade $\text{id} : (M, \mathcal{O}) \rightarrow (M, \mathcal{O}')$ é obviamente um difeomorfismo local. Neste caso, em acordo com o corolário anterior, ou ela preserva a orientação (donde $\mathcal{O}' = \mathcal{O}$) ou faz o oposto (donde $\mathcal{O}'$ coincidir com $-\mathcal{O}$). $\square$

Terminamos por apresentar condições necessárias e suficientes à orientabilidade de uma variedade conexa. Necessitaremos de um lema, de interesse por ele mesmo, que em certo sentido nos permite estender qualquer caminho em M para o seu recobrimento orientado.

Lema 1.1 (Levamento de caminhos). *Dados um ponto $a \in M$ e um $\tilde{a} \in \pi^{-1}(a)$, para todo caminho $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ existe um único caminho $\tilde{\gamma}$ em $\tilde{M}$, que no instante inicial está em $\tilde{a}$ e sendo tal que $\pi \circ \tilde{\gamma} = \gamma$.*

Demonstração. Seja $0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < 1$ uma partição do intervalo $[0, 1]$. Façamo-la fina o suficiente para que a imagem de γ por cada $[t_i, t_{i+1}]$ esteja contida em U_i (vizinhança aberta de um ponto de M , com $\pi^{-1}(U_i)$ formada pela reunião de abertos disjuntos de $\tilde{M}$, os quais são homeomorficamente aplicados por π em U_i). Para cada i , $\pi_i : \pi^{-1}(U_i) \rightarrow U_i$ é homeomorfismo.

Suponha que $\gamma(t_i) = p_i$. Neste caso, $p_i \in U_i$. Escolha um ponto $\bar{p}_i$ de $\pi^{-1}(\{p_i\})$. Seja $\tilde{U}_i$ o aberto de $\pi^{-1}(U_i)$ ao qual $\bar{p}_i$ pertence. Ponha $\tilde{\gamma}_i = \pi_i^{-1}|_{\tilde{U}_i} \circ \gamma|_{[t_i, t_{i+1}]}$. É claro que estes são contínuos. Defina $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow \tilde{M}$ tomando $\tilde{\gamma}|_{[t_i, t_{i+1}]} = \tilde{\gamma}_i$. Como se vê, $\gamma = \pi \circ \tilde{\gamma}$. Admita que $\gamma(0) = a$ e faça $\tilde{\gamma}(0) = \tilde{a}$. A exigência de que $\tilde{\gamma}$ se torne contínuo fixa, de maneira única, a escolha de cada um dos $\bar{p}_i$. $\square$

Teorema 1.1. *Uma variedade diferenciável conexa será orientável se, e somente se, o seu recobrimento orientado for desconexo.*

Demonstração. Seja M uma variedade diferenciável conexa e orientável. Afirmamos que seu recobrimento orientado é desconexo. Por ser conexa, M admite exatamente duas orientações: $\mathcal{O}$ e $-\mathcal{O}$. Sejam, respectivamente, A e B o conjunto dos pontos $(p, \mathcal{O}_p)$ e $(p, -\mathcal{O}_p)$ de $\tilde{M}$. Estes são claramente disjuntos e complementares. Em virtude da proposição ??, também são abertos. Portanto, $\tilde{M} = A \cup B$, donde sua desconexidade. Agora, se M é conexa e $\tilde{M}$ é desconexo, provemos que isto é suficiente à orientabilidade de M . Dado um ponto $p \in M$, o conjunto $\pi^{-1}(p)$ é constituído de dois elementos, os quais denotaremos por $\tilde{p}_1$ e $\tilde{p}_2$. Já demonstramos que existem vizinhanças $\tilde{U}_i$ de $\tilde{p}_i$, as quais são disjuntas e difeomorficamente aplicadas sobre uma vizinhança U de p . Uma vez que caminhos em M podem ser levantados à $\tilde{M}$, os $\tilde{U}_i$ podem ser estendidos às componentes conexas $\tilde{M}_i$ de $\tilde{M}$. Afirmamos que $\pi|_{\tilde{M}_i}$ são difeomorfismos sobre M . Que o são localmente, não há dúvidas. Escolhido $p \in M$, tem-se que $\tilde{p}_1 \in \tilde{M}_1$ quando, e somente quando, $\tilde{p}_2 \in \tilde{M}_2$. Isto garante a bijetividade de cada $\pi|_{\tilde{M}_i}$, donde a conclusão do que foi proposto. $\square$

Caminhos Orientadores

Apresentaremos, nesta subsecção, uma outra maneira equivalente (talvez correspondente a mais intuitiva delas) de se falar de orientabilidade.

Dizemos que um caminho fechado $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ numa variedade conexa M é orientador quando o seu levantamento ao recobrimento duplo orientado de M também é fechado. Em situação contrária, fala-se que γ é desorientador.

Define-se a orientação de um caminho γ em M , num instante t , como sendo a orientação do espaço tangente $TM_{\gamma(t)}$ definida por $\tilde{\gamma}(t)$. Assim, um caminho fechado é orientador se ele tem a mesma orientação no ponto inicial e no ponto final.

Proposição 1.9. *Uma variedade conexa M é orientável se, e somente se, todos os seus caminhos fechados são orientadores.*

Demonstração. Em virtude do teorema ??, uma variedade conexa é orientável se, e só se, seu recobrimento orientado é desconexo. Suponhamos, inicialmente, que $\tilde{M}$ é desconexo (e, portanto, que M é orientável). Neste caso, cada caminho em $\tilde{M}$ está preso na componente conexa a qual seu ponto inicial pertence. Assim, se $\tilde{\gamma}(0)$ tem orientação positiva, $\tilde{\gamma}(1)$ também o deve de ter, donde $\tilde{\gamma}$ ser fechado e γ orientador. De outro lado, se existe ao menos um caminho γ em M , o qual é fechado mas não é orientador, então a variedade $\tilde{M}$ é conexa. Realmente, se um tal γ não é orientador e $\tilde{\gamma}(0)$ é positivamente orientado, então $\tilde{\gamma}(1)$ é negativamente orientado. Em particular, $\tilde{\gamma}$ conecta pontos de componentes conexas distintas, o que não pode ocorrer se $\tilde{M}$ for desconexo. A demonstração está concluída. $\square$

1.4 Exemplos

Para finalizar o capítulo, apresentaremos alguns exemplos e algumas maneiras de se obter variedades que orientáveis e não-orientáveis.

Proposição 1.10. *Se dois sistemas de coordenadas possuem domínios com intersecção conexa, então são compatíveis.*

Demonstração. Sejam $x : U_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$ sistemas de coordenadas numa variedade diferenciável M , cumprindo com as exigências do enunciado. Demonstramos que eles são compatíveis. Se seus domínios são disjuntos, então não há o que fazer. Suponhamos, portanto, que a intersecção entre U_1 e U_2 é não-vazia. Por ser $U_1 \cap U_2$ conexo, os difeomorfismos $x|_{U_1 \cap U_2}$ e $y|_{U_1 \cap U_2}$ ou preservam ou revertem orientação. Se é um ponto de $U_1 \cap U_2$, então

$$d(y \circ x^{-1})_{x(p)} = dy_p \cdot dx_{x(p)}^{-1},$$

onde $y \circ x^{-1}$ ter determinante jacobiano positivo em toda a intersecção $U_1 \cap U_2$, garantindo a compatibilidade entre as cartas x e y . $\square$

Corolário 1.6. *Se uma variedade diferenciável pode ser coberta por no máximo dois sistemas de coordenadas, os quais possuem domínios com intersecção conexa, então ela é orientável.*

Demonstração. Seja M uma variedade. Se existe uma carta $x : M \rightarrow \mathbb{R}^n$, então M é difeomorfa ao espaço $\mathbb{R}^n$, donde sua orientabilidade. Suponhamos, por outro lado, que um só sistema de coordenadas não seja suficiente para cobrir M , mas que existam $x : U_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$, com $U_1 \cap U_2$ conexo e tais que $M = U_1 \cup U_2$. A proposição anterior garante a compatibilidade entre x e y , de modo a ser $\mathfrak{A} = \{x, y\}$ um atlas coerente em M . $\square$

Exemplo ??. O resultado anterior permite-nos concluir, de maneira simples, que as esferas $\mathbb{S}^n$ são todas orientáveis. Com efeito, basta que tomar os atlas formados pelas respectivas projeções estereográficas.

Proposição 1.11. *O produto cartesiano de variedades orientáveis também é orientável.*

Demonstração. Sejam M e N variedades orientáveis, nas foram introduzidas atlas coerentes $\mathfrak{A}$ e $\mathfrak{A}'$. Mostraremos que o atlas-produto $\mathfrak{A}_\times$, composto de todo $x \times y$, com $x \in \mathfrak{A}$ e $y \in \mathfrak{A}'$, é também coerente. Tomemos cartas $z_1 = x_1 \times y_1$ e $z_2 = x_2 \times y_2$ de $\mathfrak{A}_\times$. Se os respectivos x_i e os y_i possuem domínios disjuntos, então os z_i são obviamente compatíveis. Caso contrário, está definida a aplicação de transição $z_2 \circ z_1^{-1}$, que cumpre

$$\begin{aligned} d(z_2 \circ z_1^{-1})_{x_1 \times y_1(p,q)} &= (dz_2)_{(p,q)} \circ (dz_1^{-1})_{z_1(p,q)} \\ &= [(dx_2)_p \times (dy_2)_q] \circ [(dx_1^{-1})_{x(p)} \times (dy_1^{-1})_{y(q)}] \\ &= [(dx_2)_p \circ (dx_1^{-1})_{x(p)}] \times [(dy_2)_q \circ (dy_1^{-1})_{y(q)}] \\ &= d(x_2 \circ x_1^{-1})_{x(p)} \times d(y_2 \circ y_1^{-1})_{y(q)}. \end{aligned}$$

O determinante da expressão anterior é o produto entre os determinantes jacobianos de $x_2 \circ x_1^{-1}$ e de $y_2 \circ y_1^{-1}$. Como os últimos não trocam de sinal dentro de seus domínios, segue-se a compatibilidade de z_1 com z_2 , finalizando a demonstração. $\square$

Exemplo ??. Como consequência vale mencionar, por exemplo, que tanto o cilindro quanto o toro são orientáveis.

Observação 1.8. Já que uma semi-variedade é simplesmente uma variedade não-metrizável, os conceitos de espaço-tangente e de orientação estão nelas definidos.

Proposição 1.12. *Sejam M uma variedade orientável e G um grupo que nela age de maneira própria e descontínua. A semi-variedade M/G é orientável se, e somente se, existe uma orientação de M segundo a qual cada difeomorfismo $g \in G$ é positivo.*

Demonstração. Fixemos uma orientação em M . Suponhamos serem positivos todos os difeomorfismos de G . Sejam p e q pontos de M . Se $\pi(p) = a$ e $\pi(q) = b$, então existem $g \in G$ e $h \in G$ para os quais $a = g(p)$ e $b = h(q)$. Tomemos $\pi(p) = \pi(q)$. Por conseguinte, $g(p) = h(q)$, donde $q = (h^{-1} \circ g)(p)$. Isto significa que dois elementos de M possuem a mesma projeção se, e somente se, estão ligados por um certo difeomorfismo positivo. Assim, $\pi(p) = (\pi \circ f)(p)$, com $f = h^{-1} \circ g$. Como consequência, $df_p = d\pi_{f(p)}^{-1} \cdot d\pi_p$, mostrando-nos ser $d\pi_p$ um isomorfismo positivo (já que df_p o é). Ao se repetir este procedimento para cada p de M , conclui-se a positividade de $\pi : M \rightarrow M/G$. Em virtude da proposição ??, isto é suficiente para introduzir uma orientação em M/G . Suponhamos, por outro lado, que M/G esteja orientada. Afirmamos existir uma orientação em M segundo a qual todo $g \in G$ é positivo. Sejam f um difeomorfismo de G e (p, q) um par de pontos quaisquer de M . Escrevamos $q = f(p)$. Então $\pi(p) = (\pi \circ f)(p)$, donde $df_p = d\pi_{f(p)}^{-1} \cdot d\pi_p$. Exijamos que π preserve orientação. Por conseguinte, $d\pi_p$ é positivo, assim como o é df_p . Argumentos de indução garantem o afirmado e concluem a prova. $\square$

Exemplo ??. Seja M uma variedade simétrica de dimensão m . Como vimos, a aplicação antípoda $\mathcal{A}$ preserva orientação se m é ímpar a reverte se m é par. Seja $G = \{\mathcal{A}, \text{id}\}$. Uma vez que a identidade é um difeomorfismo positivo, segue da proposição anterior que a semi-variedade M/G é orientável se, e só se, M tem dimensão ímpar. Portanto, a faixa de Möbius e a garrafa de Klein não são orientáveis. Também não o são todos os espaços projetivos de dimensão par. Os outros admitem orientações.

Observação 1.9. Em vista do último exemplo, fazendo uso da proposição ?? conclui-se que os recobrimentos orientáveis de $\mathbb{KB}$, de $\mathbb{MS}$ e de $P(\mathbb{R})^n$ (com n par) são, respectivamente, o toro, o cilindro e a esfera $\mathbb{S}^n$.

Referências Bibliográficas

- [1] Lima, E. L. "Grupo Fundamental e Espaços de Recobrimento", Projeto Euclides, IMPA, 2012.